

contex 編譯環境驗證文件

contex fixture

2026年9月20日

目錄

1 中英混排與斷行	1
2 字重與字形解析	1
3 數學排版	2
4 表格與單位	2
5 TikZ 圖形	2
6 刻意的 overfull hbox	3
7 結尾	3

1 中英混排與斷行

中文在字元之間斷行，Latin text breaks at hyphenation points，兩者交界處是套件版本漂移最先顯現的地方。這一段刻意混入較長的英文詞組，例如 reproducibility, containerisation 與 typographic conventions，以及行內數學 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，讓斷行決策同時受到中文、英文與數學三種材料的影響。

若字體的度量改變，或 babel、array、amsmath 之中任何一個套件的版本改變，這一段的斷行位置就會跟著改變；而斷行一旦改變，後續每一頁的內容都會位移。這就是為什麼 § 6 的那一個 overfull 數值是最便宜而且訊號最強的檢查。

本文件最後一節是 § 7，它的頁碼必然落在本頁之後，因此 \ref 必須經過至少兩次編譯才會解析正確。單跑一次 xelatex 會留下未解析的參照。

2 字重與字形解析

這一段測試字體解析：這是中文粗體，而 this is Latin bold。粗體請求是對「已安裝字重集合」解析的，因此映像檔裡的字型套件本身就是一項 pin。

Noto CJK 家族沒有斜體字面，所以 這段中文斜體 會在 log 留下 `Could not resolve font` 警告，這是預期行為，不應該用假斜體去「修好」它。Latin 的 `italic` 與 `monospace` 等寬 則正常解析。

- 第一項：清單標籤由 `enumitem` 設為 -
- 第二項：mixed 中英 item text
- 第三項：行內數學 $\alpha + \beta = \gamma$

3 數學排版

單行顯示數學使用 `\[...\]`，不使用 `$$...$$`：

$$\int_r^\infty \frac{GMm}{r'^2} dr' = \frac{GMm}{r}.$$

多行對齊與編號交由 `amsmath` 的 `align` 處理：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (2)$$

式 (1) 與式 (2) 的編號同樣依賴多次編譯。`mathtools` 提供 $a := b$ ，`cancel` 提供 $\cancel{xy} = y$ ，`amssymb` 提供 $\mathbb{R}$ 與 $\lesssim$ 。

4 表格與單位

項目	說明	數值 (m s^{-1})
甲	由 <code>array</code> 提供的 p 欄與 <code>>\{...\}</code> 前置宣告	12.30
乙	由 <code>siunitx</code> 的 S 欄依小數點對齊	345.60
丙	由 <code>booktabs</code> 提供橫線，不使用 <code>\hline</code>	6.70

表 1: 同時使用 `booktabs`、`array` 與 `siunitx` 的表格。

表 1 的欄寬與對齊都由套件計算，因此它也是 `array` 版本漂移的偵測點。

5 TikZ 圖形

圖 1 在 XeLaTeX 之下經由 `pgfsys-dvipdfmx.def` 輸出，與 pdfLaTeX 的 `pgfsys-pdftex.def` 並不是同一條路徑。

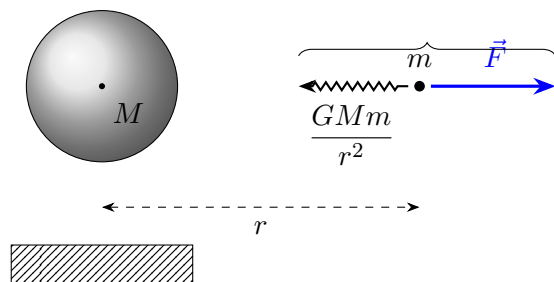


圖 1: 使用 `decorations.pathmorphing`、`decorations.pathreplacing`、`patterns` 與 `arrows.meta` 的圖形。

6 刻意的 `overfull hbox`

下面這個窄欄裡放了一個無法斷開的長字串，必然溢出。它產生本文件唯一的 `overfull \hbox`，其精確數值記錄在 `fixtures/MANIFEST.md`，是驗證流程 Step 3 的指紋：

AA

只要這個數值仍然吻合，字體度量與套件版本幾乎就確定是正確的；一旦它改變，就不必再往下做像素比對，環境已經不對了。

7 結尾

本節存在的唯一目的，是讓 § 1 的前向參照必須跨頁解析。